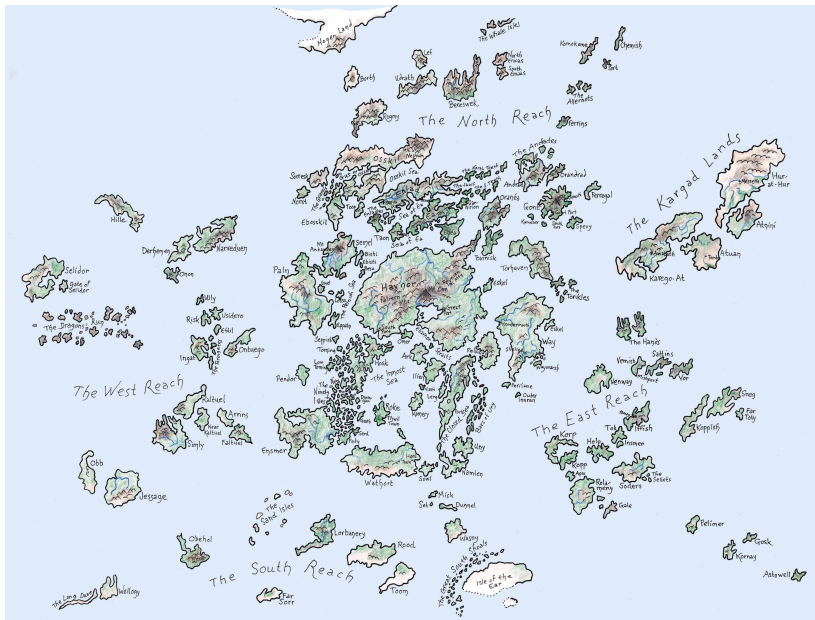


Primo Progetto ASD 2013

Primo Progetto ASD 2013

I traghetti di Earthsea

L'arcipelago di Earthsea



I maghi di Earthsea

I numerosi maghi di Earthsea sono sempre in viaggio, da isola in isola, per proteggere il reame.



the dragon of penbor

Traghetti di Earthsea

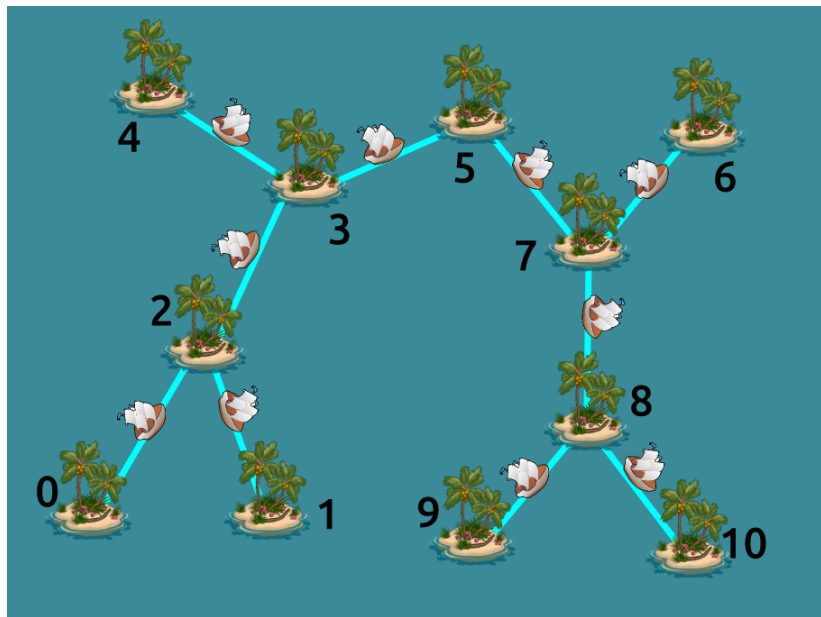
Il re Lebannen ha
destinato alcuni
traghetto per il
trasporto dei
maghi.

Ogni traghetto
percorre una tratta
fra due isole.

**Fra due isole
esiste solo un
percorso che le
collega**



Esempio



Cambiamenti

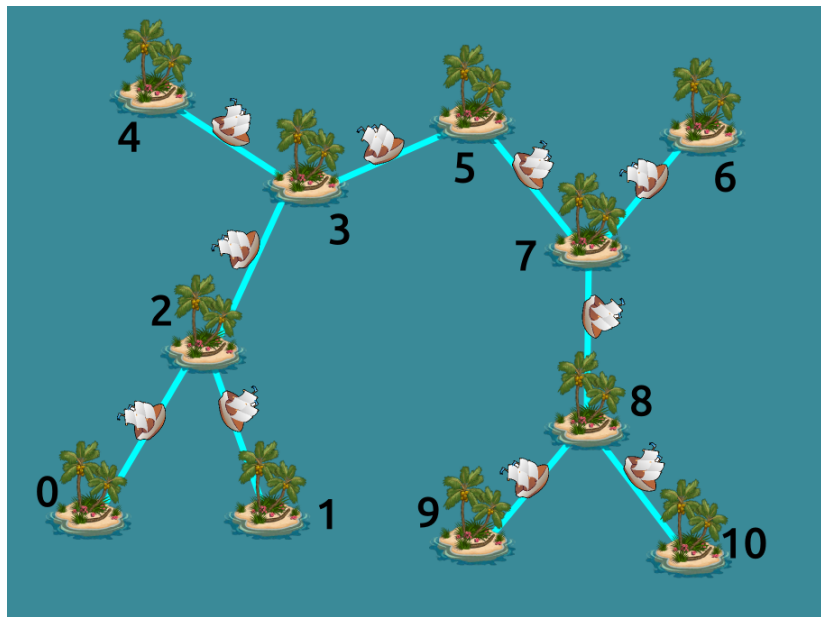
A volte il percorso fra due isole è troppo lungo, i maghi devono prendere troppi traghetti per viaggiare

Il reame ha un problema di fondi, il numero di traghetti è limitato

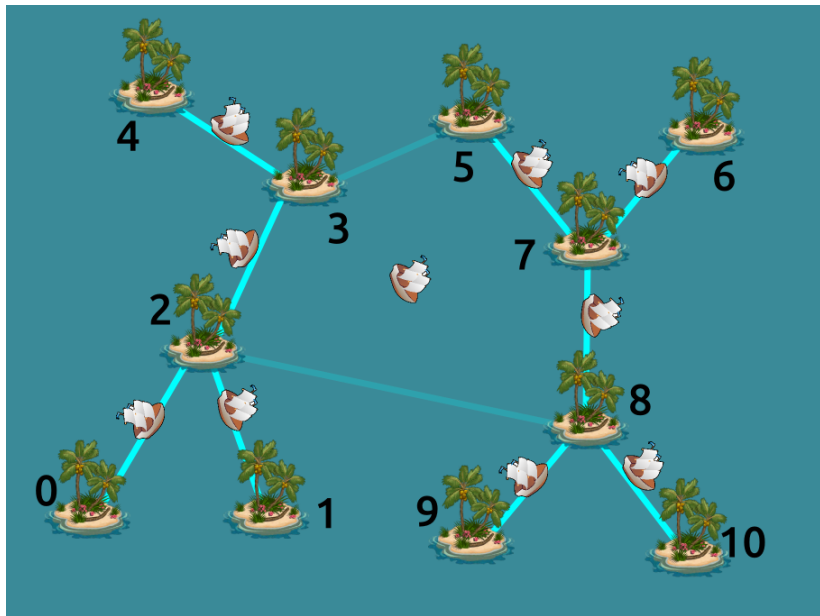
Ai maghi viene concesso di spostare un singolo traghetto in una nuova tratta



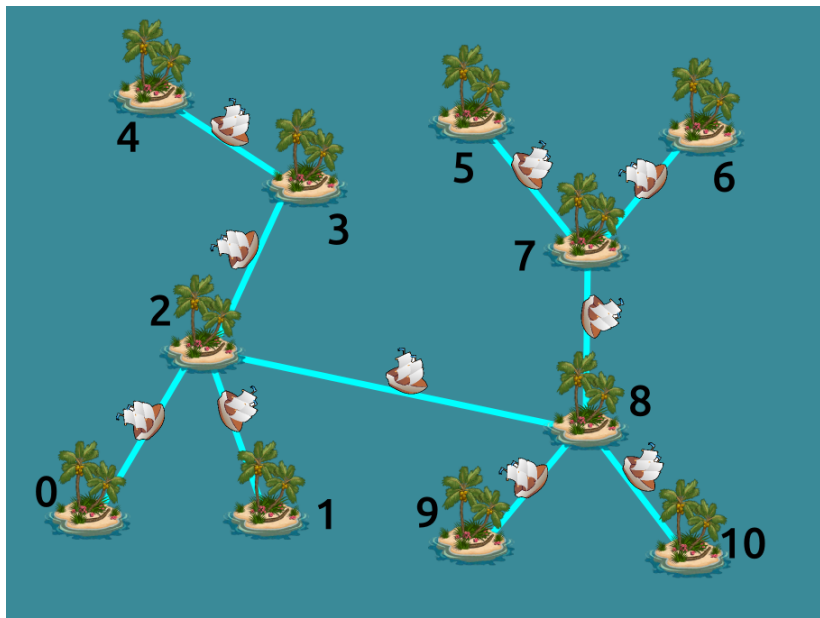
Prima: Massimo 6 traghetti (0-2-3-5-7-8-10)



Spostiamo traghetto da 3-5 a 2-8



Dopo: Massimo 5 traghetti (4-3-2-8-7-6)



Problema

I maghi chiedono il vostro aiuto.

Data una lista di tratte di traghetti, dovete eliminare una vecchia tratta ed aggiungerne una nuova in modo da:

- ▶ Permettere di viaggiare fra ogni coppia di isole
- ▶ Minimizzare il massimo numero di traghetti necessari per viaggiare fra due diverse isole



Input/Output

Input

La prima riga contiene due interi, il numero N di isole ed il numero M di tratte. Le M righe successive contengono due interi ciascuna, gli indici delle isole collegate da quella tratta.

Output

La prima riga contiene due interi, gli indici delle due isole collegate dalla tratta da eliminare. La seconda riga contiene due interi, gli indici delle due isole collegate dalla nuova tratta.

Punteggio

Programma testato su 20 Grafi. Per ogni grafo:

Soluzione ottima

$$SCORE_i = 1.0$$

Soluzione quasi ottima (si sbaglia di 1)

$$SCORE_i = 0.3$$

Soluzione non corretta

$$SCORE_i = 0.0$$

Note sul punteggio

Punteggio del programma

$$PUNTEGGIO = \sum_{i=1}^{20} (SCORE_i \times 5)$$

Il programma supera il progetto (e sblocca il passaggio dell'esame) se ha $PUNTEGGIO \geq 30$.

Casi semplici

In 6 grafi su 20 le tratte di traghetti formano una linea.



Note varie

Note

- ▶ Il progetto darà da 1 a 2 punti bonus allo scritto
- ▶ Conta l'ultimo sorgente accettato da judge
- ▶ Scadenza è Sabato 20 Aprile alle 23:59
- ▶ Un input può avere multipli output ottimi. Ognuno di questi verrà accettato.

Procedimento

- ▶ Analizzate il caso della linea
- ▶ Partite da soluzione lenta e corretta, non da veloce e sbagliata

Do's and Dont's

Do

1. Discutere all'interno del gruppo
2. Chiedere chiarimenti sul testo
3. Chiedere opinioni su soluzioni
4. Richiedere aiuto per la soluzione "minima"
5. Venire a trovarmi (Open Space Povo0, postazione 46)

Don't

1. Chiedere aiuto senza aver letto bene il testo
2. Aspettarsi risposte veloci in caso di email in serata
3. Discutere con altri gruppi
4. Condividere codice (!!!!!!!!!!!!!)

Buon Lavoro!

